الخلايا

الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ١٧-٢٢

💡 **فكرة الدرس:** الخلايا صغيرة جدًا، لذلك نستخدم **المجهر الضوئي** (يكبر حتى ١٥٠٠ مرة) و**المجهر الإلكتروني** (يكبر حتى ١٠ ملايين مرة) لرؤيتها. تتكون الخلية الحيوانية من **غشاء خلوي وسيتوبلازم ونواة**، وتزيد عليها الخلية النباتية **الجدار الخلوي والفجوة العصارية الكبيرة والبلاستيدات الخضراء**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أقارن بين المجهر الضوئي والمجهر الإلكتروني
- أحدد تراكيب الخلية الحيوانية والنباتية ووظائفها
- أقارن بين الخلية النباتية والحيوانية
- أحسب مقدار التكبير

📖 مفردات الدرس

المجهر الضوئي
مجهر يستخدم الضوء والعدسات ويكبر العينة حتى ١٥٠٠ مرة

المجهر الإلكتروني
مجهر يستخدم حزمًا من الإلكترونات ويكبر حتى ١٠ ملايين مرة

غشاء الخلية
غشاء رقيق شبه منفذ يحيط بالخلية ويتحكم في دخول المواد وخروجها

السيتوبلازم
سائل هلامي تحدث فيه التفاعلات الأيضية

النواة
مكان تخزين المعلومات الوراثية على هيئة كروموسومات من DNA

الجدار الخلوي
جدار قوي من السليلوز يحيط بالخلية النباتية ويدعمها

الفجوة العصارية
حيز كبير مملوء بالعصارة الخلوية في الخلية النباتية

البلاستيدات الخضراء
عضيات تحتوي على الكلوروفيل وتمتص الطاقة الضوئية للبناء الضوئي

العضيات
تراكيب صغيرة داخل الخلية لكل منها وظيفة

المجاهر

- لا تستطيع العين رؤية معظم الخلايا
- العدسة المكبرة اليدوية تكبر نحو ١٠ مرات
- المجهر الضوئي يكبر حتى **١٥٠٠ مرة**
- المجهر الإلكتروني يكبر حتى **١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ مرة** ويظهر تفاصيل لا يظهرها الضوئي

تراكيب الخلية الحيوانية

- **غشاء الخلية**: شبه منفذ يسمح بمرور بعض المواد ويمنع غيرها
- **السيتوبلازم**: نحو ٧٠% منه ماء وتحدث فيه التفاعلات الأيضية
- **النواة**: تحتوي على الكروموسومات وتتحكم في أنشطة الخلية
- فجوات صغيرة (حويصلات) تخزن الغذاء والماء

تراكيب إضافية في الخلية النباتية

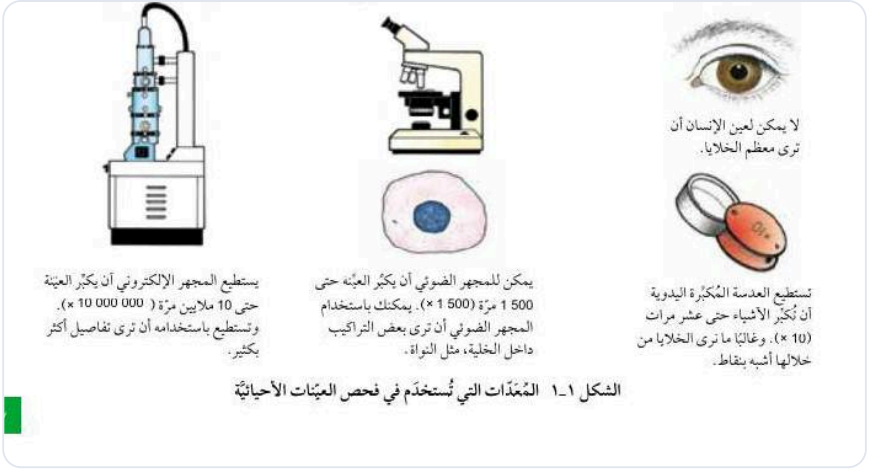
- **الجدار الخلوي** من ألياف السليلوز، منفذ كليًا ويمنع انفجار الخلية
- **الفجوة العصارية الكبيرة** مملوءة بالعصارة الخلوية (سكريات وأملاح) وتحافظ على شكل الخلية
- **البلاستيدات الخضراء** فيها صبغة الكلوروفيل لصنع الغذاء، وتخزن النشا

حساب التكبير

- **مقدار التكبير = قياس الرسم أو الصورة ÷ القياس الحقيقي**
- القياس الحقيقي = قياس الرسم ÷ مقدار التكبير
- استخدم الوحدات نفسها (mm عادة) في القياسين
- لا تكتب وحدة للتكبير بل الرمز ×

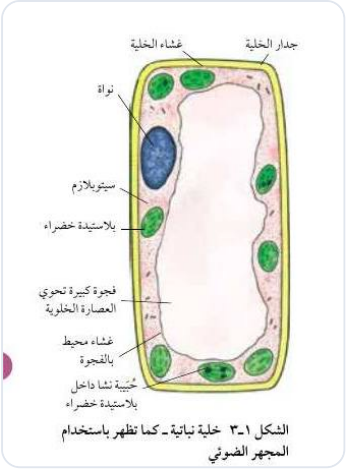
قواعد الرسم العلمي

- استخدم قلم رصاص HB وخطوطًا واضحة مفردة
- لا تستخدم التظليل ولا الألوان
- خطوط البيانات مستقيمة بالمسطرة ولا تتقاطع
- اكتب البيانات أفقيًا وبعيدًا عن الرسم



الشكل ١ـ١ المُعِدّات التي تُستخدَم في فحص العيّنات الأحيائيّة

المعدات المستخدمة في فحص العينات الأحيائية: العين والعدسة والمجهران



الشكل ١ـ٣ خلية نباتية ـ كما تظهر باستخدام المجهر الضوئي

خلية نباتية كما تظهر تحت المجهر الضوئي

الخلايا النباتية	الخلايا الحيوانية
لها جدار خلوي من السليلوز خارج الغشاء الخلوي	ليس لها جدار خلوي
لها غشاء خلوي	لها غشاء خلوي
تحتوي على سيتوبلازم	تحتوي على سيتوبلازم
لها نواة	لها نواة
غالبًا ما تحتوي على البلاستيدات الخضراء التي تحتوي على اليخضور (الكلوروفيل)	لا تحتوي على بلاستيدات خضراء
غالبًا ما تمتلك فجوات عُصارية كبيرة الحجم تحتوي على عُصارة خلوية	تمتلك فقط فجوات صغيرة (حُوَيصلات)
غالبًا ما تحتوي على خُبيبات نشا	ليس فيها نشا أبدًا؛ بل تحتوي أحيانًا على خُبيبات جلايكوجين
غالبًا ما تكون منتظمة الشكل	غالبًا ما تكون غير منتظمة الشكل

الجدول ١ـ١ مقارنة بين بعض خصائص الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية

مقارنة بين خصائص الخلايا النباتية والحيوانية

✏️ أمثلة محلولة

طول عنكبوت في الرسم ٤٠ mm وطوله الحقيقي ٨ mm. احسب مقدار التكبير

الحل: التكبير = ٤٠ ÷ ٨ = ٥ ×

صورة خلية قطرها في الرسم ٣٠ mm والتكبير ١٥٠٠ ×. ما قطرها الحقيقي؟

الحل: ٣٠ ÷ ١٥٠٠ = ٠٫٠٢ mm

⭐ تذكّر

- تذكر الثلاثي الإضافي في الخلية النباتية: جدار، فجوة كبيرة، بلاستيدات
- لتحويل mm إلى ميكرومتر اضرب في ١٠٠٠

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن كل الخلايا النباتية فيها بلاستيدات خضراء، وخلايا الجذر لا تحتوي عليها
- الخلط بين الجدار الخلوي (منفذ كليًا) والغشاء الخلوي (شبه منفذ)

🧩 **نشاط:** افحص بشرة البصل المصبوغة باليود تحت المجهر وارسم ثلاث خلايا مع البيانات

✅ أختبر نفسي

١. ما التركيب الذي يحتوي على الكروموسومات؟
٢. مم يتكون الجدار الخلوي؟
٣. كم مرة يكبر المجهر الضوئي تقريبًا؟

الإجابات: (١) النواة ، (٢) السليلوز ، (٣) ١٥٠٠ مرة